Reto Blinka — Guía práctica de las 6 alternativas

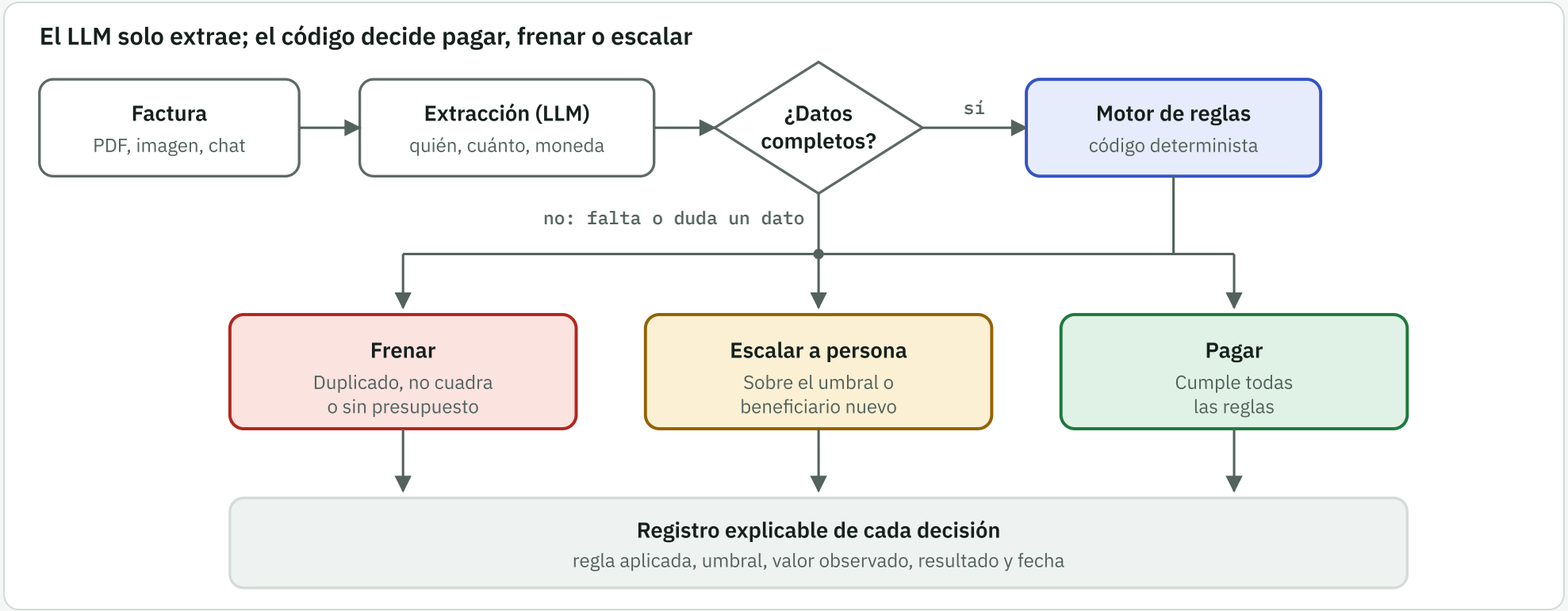
Guía original: 17 oct 2026 · @Marcelo Linero | Actualizada: sáb 17 oct, 10:40 a. m. | Entrega: **dom 18 oct, 8:00 a. m.** (hora Bogotá)

Esta versión conserva el contenido de la guía original y ajusta lo que depende del plazo: la entrega pasó del domingo a las 12:00 p. m. al domingo a las **8:00 a. m.** Lo que cambió lleva la etiqueta ACTUALIZADO. Las estimaciones de horas y las calificaciones de cada alternativa son las de la guía original: no las cambié.

Qué cambió

- **Plazo:** de 12:00 p. m. a 8:00 a. m. del domingo. La ventana que cuenta la guía (desde el sábado a las 7:00) baja de ~29 h a ~25 h.
- **Margen real:** la guía dice que solo las opciones con máximo por debajo de ~20 h dejan margen. Mantuve esa proporción (20 de 29 h) y el umbral baja a **~17 h**. Es una cuenta mía, no un dato de los organizadores.
- **Conclusión sobre la Opción 6:** pasa de «cabe con holgura» a «cabe justa». Las Opciones 2 y 4 son las que dejan más holgura.
- **Plan:** «Pruebas y guion de demo» se adelanta a la noche del sábado y «README, video y envío» a la madrugada del domingo. Se agregó un despliegue de prueba y una hora de colchón.
- **Recomendación:** núcleo de la Opción 1 y, encima, el enrutador de canal de la Opción 6.
- **Alcance de la Opción 6:** de la Opción 6 se construye solo el **enrutador de canal de pago**. El sello público del registro (raíz Merkle anclada en testnet) pasa a «A futuro». La cadena de huellas dentro del acta sigue en el núcleo.
- **Nuevo:** una sección que explica cómo encaja con esta guía el diseño que ya tiene el equipo, y otra con lo que queda a futuro.

Cómo decide el agente



Flujo de decisión común a las 6 alternativas, con 3 salidas. Es igual en las seis opciones y garantiza el criterio que descalifica: ningún pago sale sin cumplir todas las reglas. Si falta un dato o hay duda, el resultado por defecto es escalar, nunca pagar. Nota: en el diagrama original no se veía a qué salida llevaba la rama «no»; aquí la dibujé hacia «Escalar a persona», que es lo que dice el texto.

Las 6 alternativas de un vistazo

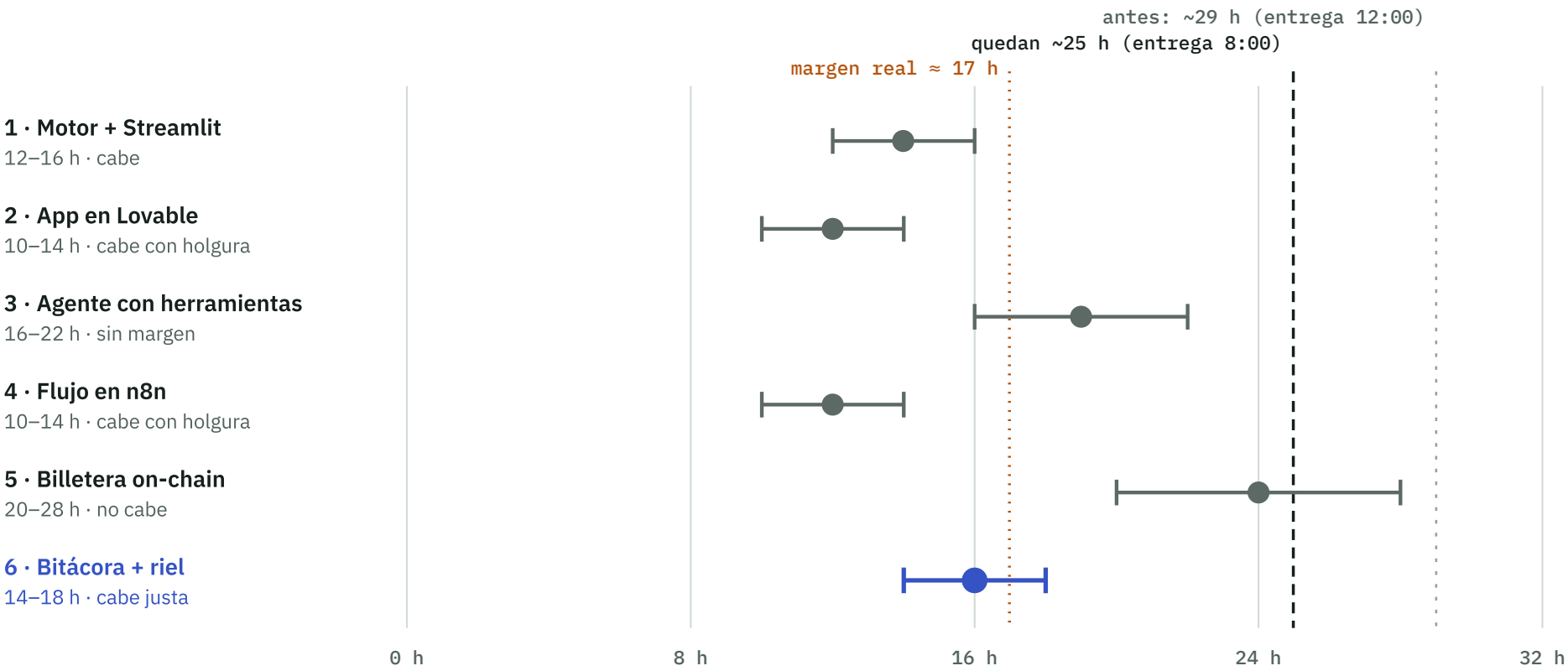
Las opciones 1 a 4 son vías rápidas y conocidas; la 5 y la 6 suman un componente innovador sobre los rieles USDC que Blinka ya ofrece. Las calificaciones son estimaciones propias, no datos verificados. La última columna es nueva.

#	ALTERNATIVA	STACK	ESFUERZO (H)	PROB. DE TERMINAR	INNOVACIÓN	VALOR PARA BLINKA	PRINCIPAL RIESGO	¿CABE EN ~25 H? ACTUALIZADO
1	Motor de reglas + Streamlit	Python, API de Claude, YAML, SQLite	12–16	Alta	Baja	Medio	UI sencilla	**Cabe** máx. 16 h
2	App en Lovable	Lovable, Supabase, edge function	10–14	Alta	Baja	Medio	Revisar que la decisión no quede en el prompt	**Cabe con holgura** máx. 14 h
3	Agente con herramientas	Claude Agent SDK, Next.js, Vercel	16–22	Media	Media	Medio	Comportamiento del LLM en la demo	**Sin margen** máx. 22 h
4	Flujo automatizado	n8n, Google Sheets, Telegram o Slack	10–14	Media-alta	Baja	Medio	Sheets como pantalla puede verse débil	**Cabe con holgura** máx. 14 h
5	Billetera agéntica on-chain	Smart wallet en testnet, USDC, multifirma	20–28	Baja-media	Muy alta	Muy alto	Testnet podría leerse como «mover dinero»	**No cabe** mín. 20 h
6	Bitácora sellada + enrutador de riel	Opción 1 + hash Merkle anclado en testnet	14–18	Alta	Alta	Alto	Bajo: sin anclaje, funciona con hash local	**Cabe justa** máx. 18 h

Esfuerzo frente al tiempo que queda ACTUALIZADO

La Opción 6 cabe justa; la 2 y la 4 dejan más holgura; la 5 ya no cabe

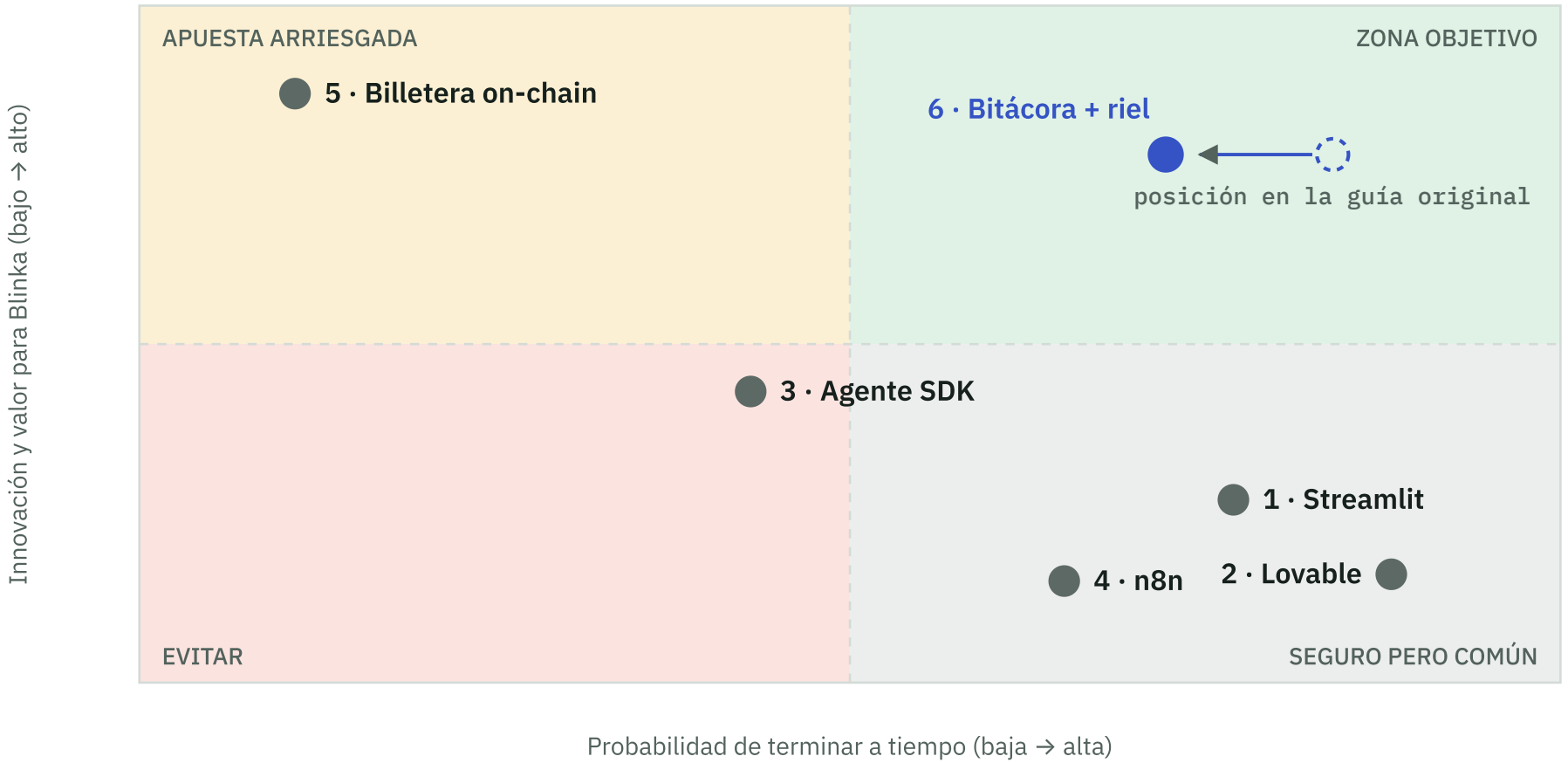
Horas de trabajo estimadas por alternativa (mínimo a máximo)



Estimaciones propias de la guía original · horas de trabajo por alternativa. Las líneas de tiempo son horas de calendario, no de trabajo. La guía original dice que, descontando sueño y descansos, solo las opciones con máximo por debajo de unas 20 h dejan margen real. Con ~25 h en lugar de ~29 h, esa misma proporción da unas 17 h. Es un cálculo mío, no un dato de los organizadores. Las horas de la Opción 6 corresponden a la opción completa; como el sello público queda a futuro, el trabajo real de esa capa es menor, aunque la guía no separa las horas de cada parte.

Mapa de decisión ACTUALIZADO

La Opción 6 sigue siendo la única en la zona objetivo, pero con menos margen



Matriz de decisión · posiciones según las calificaciones estimadas de la tabla. Las opciones 1, 2 y 4 son seguras pero no se diferencian; la 5 innova pero arriesga la entrega. La 6 toma la base segura de la 1 y le suma la innovación que interesa a Blinka. Con el plazo más corto, la probabilidad de terminar baja para todas las que

consumen más horas: dibujé la 6 un poco a la izquierda de su posición original y dejé las demás donde estaban.
La 3 y la 5 también bajarían, sin cambiar de cuadrante. Es un ajuste cualitativo mío.

Fichas de cada alternativa

Todas comparten la misma regla de oro: el LLM solo extrae, el código decide, y ante duda se escala. Las fichas no cambiaron.

1 Motor de reglas + Streamlit

- **Construir:** extracción con salida JSON estructurada; reglas en YAML editable; registro en SQLite; tres pestañas (Reglas, Bandeja, Aprobaciones).
- **A favor:** máximo control; un test unitario por cada caso trampa.
- **En contra:** interfaz austera.

2 App en Lovable

- **Construir:** UI y tablas en Lovable + Supabase (reglas, facturas, decisiones, auditoría); edge function que extrae y aplica reglas en TypeScript.
- **A favor:** demo pulida con URL pública.
- **En contra:** menos control del código generado; revisar a mano que el motor sea determinista.

3 Agente con herramientas

- **Construir:** herramientas `extraer_factura`, `buscar_duplicado`, `validar_beneficiario`, `consultar_presupuesto`, `comparar_con_acuerdo`, `registrar_decision`.
- **Guardarraíl:** `registrar_decision` revalida todas las reglas en código y rechaza cualquier pago fuera de ellas.
- **A favor:** el relato más «agéntico». **En contra:** mayor riesgo de no terminar.

4 Flujo automatizado en n8n

- **Construir:** entra la factura → nodo LLM extrae → nodo de código aplica reglas → registro en Sheets → mensaje con botones Aprobar/Rechazar si se escala.
- **A favor:** aprobación humana real por chat. **En contra:** Sheets como pantalla.

5 Billetera agéntica on-chain

- **Construir:** el motor decide; lo aprobado genera un pago USDC en testnet desde una smart wallet con límites por pago, por periodo y lista blanca; lo escalado espera una segunda firma humana.
- **Beneficio para Blinka:** prototipo de «cuentas para agentes» donde el agente no puede exceder sus límites aunque falle o lo manipulen.
- **Precaución:** confirmar con los organizadores que testnet no cuenta como mover dinero; si no, dejar la transacción firmada sin enviar. Requiere Solidity o Safe.

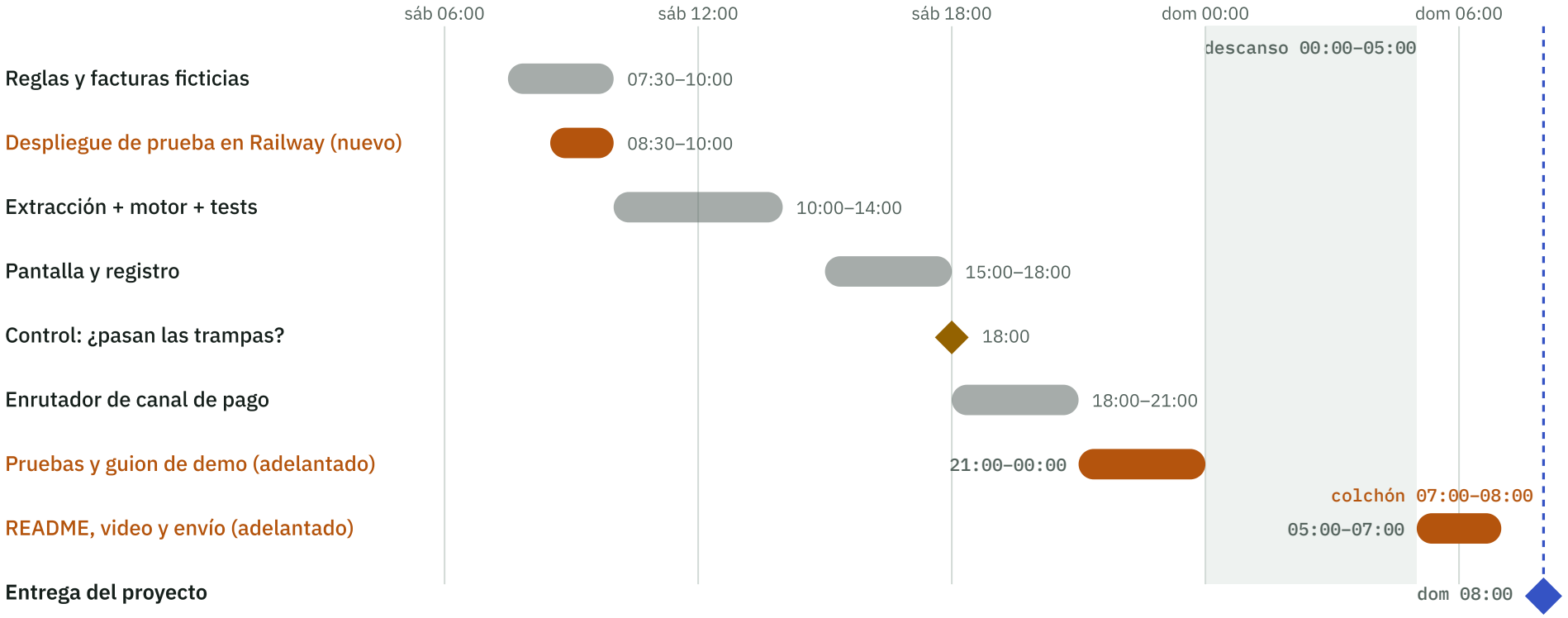
6 Bitácora sellada + enrutador de riel

- **Construir:** Opción 1 + hash de cada decisión, raíz Merkle por lote anclada en testnet (transacción de valor cero) + recomendación de riel Blinka (USDC, ACH/wire, Bre-B, PSE) según país, moneda, monto y vencimiento.
- Costos y tiempos por riel en tabla configurable marcada como supuesto; no se inventan tarifas.
- **Beneficio para Blinka:** orienta volumen a sus rieles, muestra su tesorería y ofrece un registro verificable para auditores de sus clientes.

Plan hasta la entrega ACTUALIZADO

El núcleo queda listo el sábado a las 18:00; el domingo solo queda cerrar y enviar

Plan para la Opción 6, hora de Bogotá · en naranja, lo que cambió o es nuevo



Plan propuesto · sáb 17 oct 07:30 a dom 18 oct 08:00. El control de las 18:00 decide si se suma el enrutador de canal de pago; si las trampas aún fallan, esas horas se usan para corregir el motor. Cambios respecto a la guía original: «Pruebas y guion de demo» pasa del domingo 8:00–10:00 a la noche del sábado, «README, video y envío» pasa del domingo 10:00–11:30 a la madrugada (5:00–7:00, con media hora más), el descanso queda en 00:00–05:00 y se agrega un despliegue de prueba en Railway en paralelo al primer bloque. Enviar a las 7:00 deja una hora de colchón.

Recomendación ACTUALIZADO

Construir el núcleo de la Opción 1 y sumar la Opción 6 por capas. La Opción 6 sigue siendo la única que combina buena probabilidad de terminar con innovación y beneficio directo para Blinka, pero con el plazo de las 8:00 deja poco margen si se construye completa. El sello público del registro (bitácora con anclaje en testnet) queda como opción a futuro y se menciona en el pitch como siguiente paso. Mientras tanto, la cadena de huellas dentro del acta ya da una primera evidencia de integridad.

1. **Primero, el núcleo (hasta las 18:00):** extracción, motor de reglas, registro y pantalla, con un test por cada caso trampa.
2. **Si el sábado a las 18:00 el motor y los casos trampa pasan,** se suma el enrutador de canal de pago (USDC, ACH o wire, Bre-B, PSE), con la tabla de costos marcada como supuesto.
3. **Si las trampas aún fallan,** esas horas se usan para corregir el motor. La Opción 1 sola ya cumple el entregable y los tres criterios de éxito.
4. **La Opción 5 y el sello público del registro** se presentan en el pitch como visión o roadmap, sin construirlos.
5. **El domingo solo se cierra y se envía:** las pruebas y el guion de demo se hacen el sábado por la noche, y el envío se hace a las 7:00.

Cómo encaja nuestro diseño con esta guía NUEVO

El equipo ya tiene un diseño más amplio que la Opción 1 (documento «Ruta de una factura»). Para que entre en el plazo, conviene tratarlo por capas y recortar de abajo hacia arriba.

CAPA	QUÉ INCLUYE	VIENE DE
1 · Núcleo hasta las 18:00	Extracción con segunda lectura (IA + patrones de texto). Motor de reglas determinista con dos niveles de aprobación (persona y senior). Acta con hash por fila y CSV generado del acta. Panel de finanzas con tablero y cola de aprobación. Un Panel 1 mínimo para subir una factura o elegir una de ejemplo. Un test por cada caso trampa. Despliegue en Railway.	Opción 1 + nuestro diseño
2 · Capa de la Opción 6 18:00 a 21:00	Enrutador de canal de pago (USDC, ACH/wire, Bre-B, PSE): sugiere un canal para cada pago, con una tabla de costos y tiempos marcada como supuesto. No envía ningún pago.	Opción 6
3 · Extras de nuestro diseño solo si sobra tiempo	Agente de reglas en lenguaje natural (versión simple: una instrucción, una regla, vista previa y confirmación). Calendario de facturas esperadas con emparejamiento. Chat con el proveedor limitado a una pregunta. Agente de conciliación con resumen.	Nuestro diseño
A futuro	Sello público del registro: una raíz Merkle por lote de decisiones, anclada en una testnet con una transacción de valor cero. Hay que confirmar con los organizadores que una testnet no se lea como mover dinero.	Opción 6

Qué recortar primero si el control de las 18:00 falla

1. Agente de conciliación.
2. Chat con el proveedor: si falta un dato, se escala, como en la guía.
3. Calendario de facturas esperadas.
4. Agente de reglas en lenguaje natural: dejar la edición de reglas por formulario o YAML.
5. Enrutador de riel.

Decisiones por alinear con la guía

- **Salidas:** adoptar la definición de la guía. Frenar: duplicado, no cuadra o sin presupuesto. Escalar: sobre el umbral, beneficiario nuevo, o dato faltante o dudoso.

- **Reglas:** la guía usa YAML. Se puede guardar en YAML y validar con Pydantic al cargar.
- **Base de datos:** la guía usa SQLite y nuestro diseño usa PostgreSQL de Railway. Si se usa SQLite en Railway, necesita un volumen para que los datos no se borren. Decidirlo hoy.
- **Guardarraíl al guardar:** como en la Opción 3, que la función que escribe la decisión en el acta vuelva a validar todas las reglas en código.

Fuentes

- Reto Blinka, documento del reto en HackRadar (Hackathon 30X), compartido en el chat.
- Blinka, sitio oficial: cuentas USD, USDC en Base, Ethereum, Polygon, Celo y Solana; Bre-B y PSE.
- LatamFintech: Blinka entra a Y Combinator.
- CryptoSlate: Visa y Mastercard adoptan pagos en USDC.

> No pude abrir el sitio de Blinka ni el documento del reto desde mi entorno. Lo que dice la guía sobre ellos lo tomé tal cual de la versión original.